STIVEN CATALYST

DRITTE SERIE · NOVEMBER 2026

# MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.




BETRIEB

## CHECKLISTEN: EINE LISTE, ZWEI ERGEBNISSE

Neunzehn Punkte, mit denen in acht Kliniken die Komplikationen sanken, dieselbe Idee ohne messbare Wirkung in 101 anderen, sechs Kliniken mit einer Liste und sechs Ergebnissen, wie man eine Liste für den Gebrauch baut, und eine Karte zur Prüfung.

**36 %**

durchschnittlicher Rückgang der Komplikationen in acht Kliniken nach der WHO-Checkliste; in 101 Kliniken in Ontario keine signifikante Änderung (2014).

HAYNES ET AL., 2009

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

**Neunzehn Punkte, drei Pausen**

SEITE 03

DIE ZAHLEN

**Eine Liste, andere Ergebnisse**

SEITE 04

WERKZEUG DER AUSGABE

**Die Checklisten-Prüfkarte**

SEITE 08

NR. 85 · BETRIEB

# In dieser Ausgabe

Checklisten sind billig, kurz und leicht zu kopieren, deshalb verbreiten sie sich schnell. Dieselbe Liste ging in einer Studie mit weniger Todesfällen einher, in einer anderen mit keiner messbaren Veränderung. Diese Ausgabe fragt, was den Unterschied machte und was eine Führungskraft prüfen kann, bevor sie einer Schicht noch eine Liste gibt.

2009 sanken nach einer WHO-Checkliste mit 19 Punkten in acht Kliniken Komplikationen und Todesfälle. In Ontario führten 101 Kliniken unter öffentlicher Berichtspflicht Checklisten ein, und weder Todesfälle noch Komplikationen änderten sich signifikant. In sechs niederländischen Kliniken brachte eine Liste sechs verschiedene Ergebnisse, und Patienten, deren Liste vollständiger ausgefüllt war, hatten weniger Komplikationen. Die NASA-Forschung zu Cockpit-Checklisten und das WHO-Handbuch zeigen, was eine Liste brauchbar macht, und eine Karte hilft bei der Prüfung.

*Stiven Janaqi* HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST


**03** TITELTHEMA
Neunzehn Punkte, drei Pausen

**04** DIE ZAHLEN
Eine Liste, andere Ergebnisse

**05** WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Sechs Kliniken, sechs Ergebnisse

**06** DAS MODELL
Eine Liste, für die Schicht gebaut

**07** WIE ES GEMESSEN WIRD
Abgehakt oder genutzt?

**08** WERKZEUG DER AUSGABE
Die Checklisten-Prüfkarte

**09** QUELLEN
Quellen und Methode


## SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

**Zahl**
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

**Unsere Lesart**
Wo der Herausgeber deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

**Praxis**
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

# Neunzehn Punkte, drei Pausen

Zwischen Oktober 2007 und September 2008 führten acht Kliniken in Toronto, Neu-Delhi, Amman, Auckland, Manila, Ifakara, London und Seattle die WHO-Checkliste für sichere Chirurgie ein: 19 Punkte, vom Team an drei Momenten einer Operation laut bestätigt.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Sign in** | Vor der Narkose: Identität, Eingriffsort, Einwilligung, Pulsoximeter, Allergie, Atemweg, Blutungsrisiko. |
| 02 | **Time out** | Vor dem Schnitt: alle mit Namen genannt, Patient und Ort bestätigt, kritische Schritte besprochen, Antibiotika gegeben. |
| 03 | **Sign out** | Bevor der Patient den Saal verlässt: Eingriff, Zählkontrollen, Probenetiketten, Geräteprobleme, Sorgen für die Erholung. |

**11,0 → 7,0 %**
der Patienten hatten eine Komplikation, vorher und nachher

**1,5 → 0,8 %**
starben im Krankenhaus, vorher und nachher

Die Autoren behaupten nicht, genau zu wissen, warum. Alle sechs gemessenen Sicherheitsschritte erfolgten vorher bei 34,2 % der Patienten, nachher bei 56,7 %; rechtzeitige Antibiotika stiegen von 56 auf 83 %. Die Teams mussten zudem innehalten, sich vorstellen und einander briefen. Auch das Beobachtetwerden kann mitgewirkt haben; die Studie konnte es nicht ganz trennen.

UNSERE LESART

Die Liste brachte keine neue Medizin. Sie ließ das Team jedes Mal laut aussprechen, was die meisten schon wussten und oft übergingen.

Quelle: Alex B. Haynes et al., New England Journal of Medicine 360(5), 2009

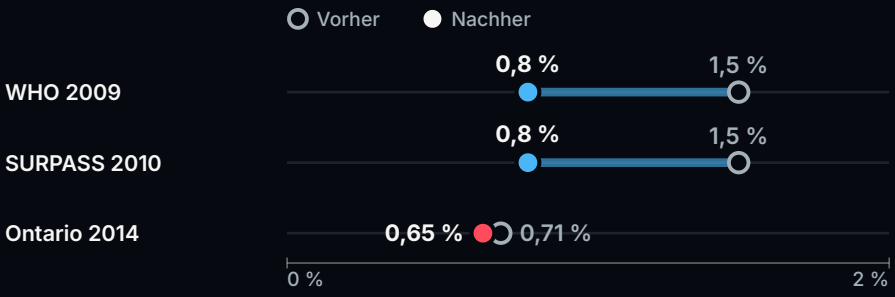
Vorher-nachher-Studie ohne Kontrollgruppe; 3.733 und 3.955 Patienten, Komplikationen im Krankenhaus bis 30 Tage gezählt. Die drei Pausen sind aus Tabelle 1 der Studie gekürzt.

DIE ZAHLEN

# Eine Liste, andere Ergebnisse

Ab Juli 2010 verlangte das Gesundheitsministerium von Ontario, dass Kliniken öffentlich melden, wie oft sie eine OP-Checkliste nutzen. David Urbach und Kollegen verglichen in 101 Kliniken 109.341 Operationen in drei Monaten vor der Checkliste mit 106.370 in drei Monaten danach.

TODESFÄLLE NACH OPERATIONEN VOR UND NACH EINER CHECKLISTE, DREI STUDIEN




Die Kliniken in Ontario meldeten nach Juni 2010 eine Einhaltung von 98 % oder mehr. Ein formales Teamtraining war nicht verlangt, die Einführung nicht standardisiert. Die bereinigten Komplikationen gingen von 3,86 auf 3,82 % zurück; wie bei den Todesfällen nicht signifikant. Sechs Kliniken hatten signifikant weniger Komplikationen, drei signifikant mehr.

UNSERE LESART

Eine Einhaltung von 98 % zählt Häkchen. Sie sagt nichts darüber, ob jemand innehielt, um zu prüfen.

Quellen: Alex B. Haynes et al., New England Journal of Medicine 360(5), 2009; Eefje N. de Vries et al., New England Journal of Medicine 363(20), 2010 (über die Fassung der Autoren in der Dissertation von E. N. de Vries (Universität Amsterdam, 2010)); David R. Urbach et al., New England Journal of Medicine 370(11), 2014

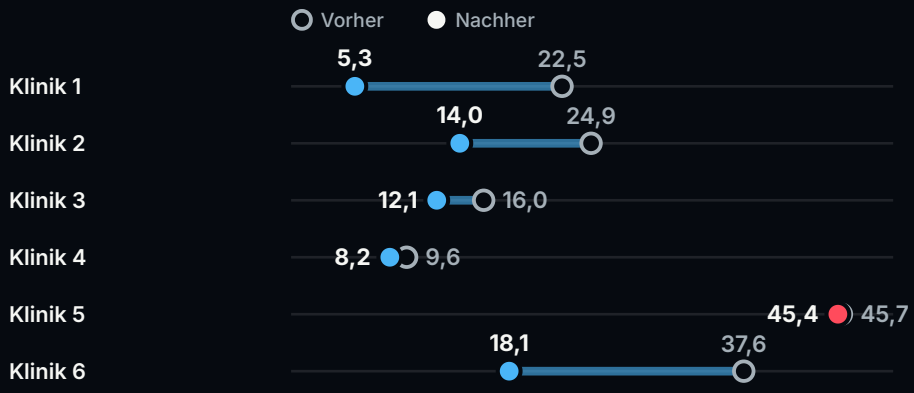
Todesfälle im Krankenhaus bis 30 Tage (WHO), im Krankenhaus (SURPASS), im Krankenhaus oder binnen 30 Tagen, bereinigt (Ontario): Verglichen wird die Richtung, nicht die Höhe. Ontario nutzte Verwaltungsdaten, die beiden anderen Personal vor Ort. SURPASS umfasste den ganzen Klinikaufenthalt.

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

# Sechs Kliniken, sechs Ergebnisse

Die niederländische SURPASS-Checkliste begleitet den chirurgischen Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung, nicht nur im OP-Saal. Sechs Kliniken mit hohem Versorgungsstandard führten sie über neun Monate ein; fünf ähnliche Kliniken nicht, sie dienten als Kontrolle.

KOMPLIKATIONEN JE 100 PATIENTEN IN DEN SECHS SURPASS-KLINIKEN




In den Kontrollkliniken stiegen die Komplikationen von 30,4 auf 31,2 je 100 Patienten. In einer Stichprobe von 1.146 Listen waren im Median 80 % der Punkte ausgefüllt. Patienten mit einer Liste über diesem Median hatten 7,1 Komplikationen je 100, die darunter 18,8.

UNSERE LESART

Eine Liste, sechs Ergebnisse. Die Autoren verweisen darauf, wie vollständig jede Klinik sie nutzte und wie weit sie Teil der Arbeit geworden war.

Quelle: Eefje N. de Vries et al., New England Journal of Medicine 363(20), 2010 (über die Fassung der Autoren in der Dissertation von E. N. de Vries (Universität Amsterdam, 2010))

Kliniken in der zufälligen Reihenfolge der Autoren; 5 und 6 sind Universitätskliniken mit kränkeren Patienten und größeren Eingriffen. Die Vollständigkeit wurde bei etwa 26 % der Eingriffe geprüft; Patienten mit volleren Listen können sich auch anders unterscheiden.

DAS MODELL

# Eine Liste, für die Schicht gebaut

Für die NASA beobachteten Asaf Degani und Earl Wiener 42 Airline-Crews auf 72 Flügen und lasen Berichte über Checklistenfehler; ihr Bericht erschien 1990. 2009 legte die WHO eigene Regeln für die Anpassung der OP-Liste fest. Beide stimmen mehr überein, als sie sich unterscheiden.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Kurz** | Fünf bis neun Punkte je Abschnitt, jeweils unter einer Minute (WHO). Bei einer Airline mit 81 Punkten für Start, Rollen und Abheben klagten Piloten über schwache Disziplin. |
| 02 | **Kritisches zuerst** | Unterbrechungen kommen spät in einer Liste; was nicht fehlen darf, steht weit oben. |
| 03 | **Den Wert nennen** | „Klappen 15“, nicht „geprüft“: Eine Antwort mit dem Wert lässt sich als falsch hören. |
| 04 | **Vom Team gesprochen** | Nur als schriftliches Formular genutzt, erwartet die WHO eine weit geringere Wirkung. |
| 05 | **Keine Ablage** | Ein Punkt nach jedem Vorfall macht die Liste länger und ihren Gebrauch schwächer. |
| 06 | **Erprobt vor der Einführung** | Ein Team, ein Tag; ändern und erneut versuchen (WHO). |

UNSERE LESART

Jeder Punkt, der einer Liste hinzugefügt wird, nimmt den vorhandenen ein wenig Aufmerksamkeit.

Quellen: Asaf Degani & Earl L. Wiener, NASA Contractor Report 177549, 1990; World Health Organization, 2009

Regeln von der Redaktion gekürzt aus Anhang A von Degani & Wiener (1990) und dem WHO-Handbuch (2009). Der Luftfahrtbericht behandelt die normale Checkliste von Verkehrsflugzeugen. Wie man das Erinnern überflüssig macht, steht in Nr. 46, Poka-Yoke.

WIE ES GEMESSEN WIRD

# Abgehakt oder genutzt?

Nach dem Absturz von Delta-Flug 1141, der ohne Klappen startete, maßen die Ermittler die Checkliste auf dem Stimmenrekorder: weniger als eine Sekunde zwischen „Klappen“ und „fünfzehn, fünfzehn, grünes Licht“. Piloten sagten Degani und Wiener, die Liste könne zum „Singsang“ werden, aus dem Gedächtnis aufgesagt.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Beobachtet, nicht nur gemeldet** | Jemand sieht die Liste ein paarmal im Monat im Einsatz; eine Einhaltungsquote allein zählt Häkchen. |
| 02 | **Werte genannt** | Antworten nennen den Wert, damit ein falscher hörbar wird. |
| 03 | **Zeit je Abschnitt** | Um eine Minute; viel weniger kann heißen, sie wird aufgesagt, viel mehr, sie ist zu lang. |
| 04 | **Halte, die vorkommen** | Wie oft die Liste die Arbeit anhielt: ein fehlender Punkt, ein wiederholter Schritt. |
| 05 | **Von den Nutzern geändert** | Die letzte Änderung kam von denen, die sie nutzen, und wurde vor der Ausbreitung erprobt. |

UNSERE LESART

Eine Liste ist in Gebrauch, wenn sie die Arbeit anhalten kann. Hat sie das nie getan, wird sie wohl aufgesagt.

Quellen: Asaf Degani & Earl L. Wiener, NASA Contractor Report 177549, 1990; World Health Organization, 2009; David R. Urbach et al., New England Journal of Medicine 370(11), 2014

Die Merkmale stammen von der Redaktion, gestützt auf Degani & Wiener (1990), das WHO-Handbuch (2009) und die Ontario-Studie (2014). Die NTSB-Messung wie bei Degani & Wiener. Standardarbeit, die Grundlage einer Liste, steht in Nr. 35.

Mehr im Essay Eine gute SOP ist kein Dokument

WERKZEUG DER AUSGABE

# Die Checklisten-Prüfkarte

Eine Karte pro Liste, ausgefüllt mit denen, die sie nutzen. Mit einem Team beginnen: Im WHO-Pilot stießen Standorte, die in vielen OP-Sälen zugleich anfingen, auf den meisten Widerstand. Leader Standard Work setzt das Beobachten der Liste auf die tägliche Runde der Führungskraft.

**01 Die Liste und ihr Moment** — welche Arbeit, welche Pause: vor dem Start, vor dem unumkehrbaren Schritt, am Ende

**02 Punkte** — wie viele je Abschnitt; welche im letzten Monat die Arbeit anhielten

**03 Kritische Punkte** — die zwei oder drei, die nie fehlen dürfen; stehen sie oben?

**04 Die Antworten** — nennt jede Antwort einen Wert oder eine Tatsache, nicht „geprüft"?

**05 Beobachteter Gebrauch** — wie oft beobachtet, von wem; Zeit je Abschnitt; was übersprungen wurde

**06 Änderung** — was weg kann, was dazu muss; wo zuerst erprobt; nächster Prüftermin

Quellen: Asaf Degani & Earl L. Wiener, NASA Contractor Report 177549, 1990; World Health Organization, 2009; Eefje N. de Vries et al., New England Journal of Medicine 363(20), 2010 (über die Fassung der Autoren in der Dissertation von E. N. de Vries (Universität Amsterdam, 2010))

Die Karte ist ein Vorschlag der Redaktion, gestützt auf die Leitlinien von Degani & Wiener (1990), das WHO-Handbuch (2009) und die SURPASS-Daten zur Vollständigkeit (de Vries et al., 2010).

**Tool öffnen: Leader Standard Work** stivencatalyst.com/de/tools/leader-standard-work/

QUELLEN UND METHODE

# Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

**A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population**
Alex B. Haynes et al., New England Journal of Medicine 360(5), 2009
https://doi.org/10.1056/NEJMsa0810119

**Introduction of Surgical Safety Checklists in Ontario, Canada**
David R. Urbach et al., New England Journal of Medicine 370(11), 2014
https://doi.org/10.1056/NEJMsa1308261

**Effect of a Comprehensive Surgical Safety System on Patient Outcomes**
Eefje N. de Vries et al., New England Journal of Medicine 363(20), 2010 · über die Fassung der Autoren in der Dissertation von E. N. de Vries (Universität Amsterdam, 2010)
https://doi.org/10.1056/NEJMsa0911535

**Human Factors of Flight-Deck Checklists: The Normal Checklist**
Asaf Degani & Earl L. Wiener, NASA Contractor Report 177549, 1990
https://ntrs.nasa.gov/citations/19910017830

**Implementation Manual: WHO Surgical Safety Checklist 2009**
World Health Organization, 2009
https://www.who.int/publications/i/item/9789241598590

## REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und Bedeutung geprüft, am Volltext, wo er sich öffnen ließ. Eine nur in einer Zusammenfassung, einem Abstract oder Auszügen gelesene Quelle ist mit „über“ markiert. Eine Zahl, die sich im Gelesenen nicht bestätigen ließ, ist auf ihrer Seite so markiert oder fehlt. Die Deutung des Herausgebers ist als „Unsere Lesart“ markiert.



# MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

## ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 85 · November 2026 · Stiven Catalyst
Herausgegeben von Stiven Janaqi, der sie verantwortet; „die Redaktion" ist in dieser Publikation er. Texte, Übersetzungen, Layout und die Prüfung der Zahlen an ihren Quellen entstehen in Arbeitssitzungen mit Claude, einem KI-Modell von Anthropic.
stivencatalyst.com/de/how-this-is-made.html